UFMG

PPGEE

Trabalho Computacional 1:

Monitoramento de Ativos

Curso: Otimização Multiobjetivo

Autores(as): Alexandra Aponte, Bernardo Silva, João Saade, Lais Horrana, Lívia Soares

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2026

Contextualização

Diante da evolução das leis e portarias aplicadas às barragens de mineração, é necessária a elaboração do **Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM)**, que inclui sistemas automatizados de acionamento de sirenes e equipamentos para o monitoramento das barragens.



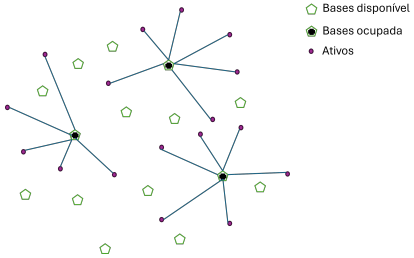
Fonte: Enunciado do Trabalho Computacional - Monitoramento de Ativos

Contextualização

Os sistemas mencionados exigem a instalação de muitos **ativos** (sensores, sirenes, medidores etc.), que precisam de manutenção preventiva e corretiva.

O objetivo do problema é:

- Otimizar a **alocação das equipes nas bases de manutenção**;
- Otimizar a **atribuição dos ativos às equipes** alocadas nessas bases.



Fonte: Enunciado do Trabalho Computacional - Monitoramento de Ativos

Contextualização

A base de dados contém as coordenadas geográficas de **125 ativos** e **14 bases de manutenção**. Para cada combinação entre ativo e base, é fornecida a distância correspondente, totalizando **1.750 combinações** (125×14).

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5
Latitude da Base	Longitude da Base	Latitude do Ativo	Longitude do Ativo	Distância entre Base e Ativo

	A	B	C	D	E
1	-20,42356922	-43,85662129	-19,96539183	-43,81394056	48,71389383
2	-20,42356922	-43,85662129	-20,19050083	-43,86524122	25,81827128
3	-20,42356922	-43,85662129	-20,34796078	-43,80250747	10,0983389
4	-20,42356922	-43,85662129	-20,36504983	-43,81759639	7,652893192
5	-20,42356922	-43,85662129	-20,35151447	-43,816254	9,021711646
6	-20,42356922	-43,85662129	-20,46938925	-43,86257255	5,110601906
7	-20,42356922	-43,85662129	-20,48146011	-43,86791345	6,516509305
8	-20,42356922	-43,85662129	-20,3690022	-43,81614053	7,372203205
9	-20,42356922	-43,85662129	-20,18202528	-43,860883	26,74457375

Fonte: Enunciado do Trabalho Computacional - Monitoramento de Ativos

Parâmetros

Consideram-se os seguintes conjuntos e índices:

- $i \in I = \{1, \ldots, n\}$: índice dos ativos;
- $j \in J = \{1, \ldots, m\}$: índice das bases de manutenção;
- $k \in K = \{1, \ldots, s\}$: índice das equipes de manutenção.

Os parâmetros são dados de entrada conhecidos e fixos:

Total de ativos	Total de bases	Máx. de equipes
$n = 125$	$m = 14$	$s = 8$

Percentual relacionado aos ativos por equipe	Distância entre o ativo i e a base j
$\eta = 0{,}2$	d_{ij}

Variáveis

As variáveis do problema de otimização são **binárias** e definidas por:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad X_{125\times 14} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1,14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{125,1} & \cdots & x_{125,14} \end{bmatrix}$$

A matriz X representa a atribuição dos ativos às bases de manutenção ($x_{ij} = 1$ se o ativo i for atribuído à base j).

$$y_{jk} \in \{0, 1\}, \quad Y_{14\times 8} = \begin{bmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1,8} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{14,1} & \cdots & y_{14,8} \end{bmatrix}$$

A matriz Y representa a ocupação das bases de manutenção pelas equipes ($y_{jk} = 1$ se a base j for ocupada pela equipe k).

Variáveis

$$h_{ik} \in \{0, 1\}, \quad H_{125\times 8} = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1,8} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{125,1} & \cdots & h_{125,8} \end{bmatrix}$$

A matriz H representa a atribuição dos ativos às equipes de manutenção ($h_{ik} = 1$ se o ativo i for mantido pela equipe k).

Funções objetivo

O problema de otimização envolve duas funções objetivo conflitantes.

1) Minimizar a distância total entre os ativos e suas respectivas equipes de manutenção.

Como **cada equipe está alocada em uma base**, a distância entre o *ativo* e sua *equipe* equivale à distância entre o *ativo* e a *base onde a equipe está alocada* (d_{ij}).

A distância total é a soma das distâncias individuais entre cada ativo e sua base:

$$X_{125\times 14} = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1,14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{125,1} & \cdots & x_{125,14} \end{bmatrix}$$

$$\min\ f_1(X) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} d_{ij}x_{ij} \qquad (1)$$

Funções objetivo

2) Minimizar o número de equipes empregadas.

A variável y_{jk} indica se a equipe k está alocada à base j:

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{se a equipe } k \text{ estiver alocada à base } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como cada equipe utilizada deve estar alocada a uma base, a soma dos elementos de Y representa o número total de equipes empregadas:

$$Y_{14\times 8} = \begin{bmatrix} y_{11} & \cdots & y_{1,8} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{14,1} & \cdots & y_{14,8} \end{bmatrix}$$

$$\min\ f_2(Y) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{s} y_{jk} \qquad (2)$$

Restrições

1) Alocação das equipes. Cada equipe utilizada deve ser alocada a exatamente uma base de manutenção:

$$\sum_{j=1}^{m} y_{jk} \leq 1, \qquad \forall k \in K. \tag{3}$$

Para cada equipe k, verifica-se em quantas bases ela está alocada. O somatório deve ser 1 se a equipe estiver sendo utilizada e 0 se não estiver.

2) Atribuição dos ativos às bases. Cada ativo deve ser atribuído a exatamente uma base de manutenção:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in I. \tag{4}$$

Para cada ativo i, verifica-se a quantas bases ele está atribuído. O somatório deve ser 1, garantindo que cada ativo seja atribuído a uma única base.

Restrições

3) Ocupação das bases. Um ativo só pode ser atribuído a uma base que esteja ocupada por pelo menos uma equipe:

$$x_{ij} \leq \sum_{k=1}^{s} y_{jk}, \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J. \tag{5}$$

Se o ativo i for atribuído à base j, o somatório verifica quantas equipes estão alocadas nessa base j e garante que haja pelo menos uma equipe.

4) Atribuição dos ativos às equipes. Cada ativo deve ser atribuído a exatamente uma equipe de manutenção:

$$\sum_{k=1}^{s} h_{ik} = 1, \qquad \forall i \in I. \tag{6}$$

Para cada ativo i, verifica-se a quantas equipes ele está atribuído. O somatório deve ser 1, garantindo que cada ativo seja atribuído a uma única equipe.

Restrições

5) Compatibilidade entre ativo, base e equipe. Um ativo só pode ser atribuído a uma equipe se ambos estiverem na mesma base:

$$h_{ik} + x_{ij} \leq 1 + y_{jk}, \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall k \in K. \tag{7}$$

Se o ativo i for atribuído à equipe k e à base j, a inequação obriga que a equipe k também esteja alocada à base j.

6) Quantidade mínima de ativos por equipe. Cada equipe empregada deve ser responsável por pelo menos $\eta n/s$ ativos:

$$\frac{\eta n}{s} = \frac{0,2 \cdot 125}{8} = 3,125 \approx 4$$

$$\sum_{i=1}^{n} h_{ik} \geq \frac{\eta n}{s} \sum_{j=1}^{m} y_{jk}, \qquad \forall k \in K. \tag{8}$$

O número de ativos atribuídos à equipe k (primeiro somatório) deve ser de pelo menos 4. O segundo somatório é igual a 1 se a equipe k estiver empregada.

Restrições

7) Número máximo de equipes. Podem ser utilizadas no máximo $s = 8$ equipes de manutenção:

$$\sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{s} y_{jk} \leq 8. \tag{9}$$

O somatório contabiliza o número total de equipes utilizadas nas bases de manutenção, garantindo que sejam empregadas até 8 equipes.

Modelo resultante

Problema de otimização multiobjetivo, linear e com variáveis binárias. As funções objetivo e as restrições são lineares.

Obrigado!

Alexandra Aponte, Bernardo Silva, João Saade, Lais Horrana, Lívia Soares